

# **DIRECTIVES POUR LA RÉVISION ET LA SOUMISSION DES RAPPORTS DE PROJET**

## **À Votre attention !**

Pour les rendus finaux de vos différents travaux, il sera mis sur pieds une organisation GitHub dans laquelle vous devez mettre les livrables numériques. Suite à la relecture de vos premiers jets, nous avons constaté plusieurs lacunes récurrentes, tant sur le fond que sur la forme. Ce document récapitule les consignes strictes que vous devez **IMPÉRATIVEMENT** appliquer pour la prochaine version de votre travail car la note du rapport et des livrables compte sur plus de 50% sur la note de l'UE.

Veuillez lire attentivement les directives ci-dessous. La prise en compte de ces remarques sera évaluée pour l'attribution de la note de rapport.

## **1. Structuration des Livrables**

Votre rendu final ne se limite pas à un simple texte. Vous devez préparer un dossier complet contenant tous vos livrables.

### **Les documents écrits :**

Nous attendons au minimum **3 documents distincts** (ou un seul document volumineux clairement divisé en 3 grandes parties indépendantes) :

1. **Rapport d'Analyse et de Conception** (le cœur de votre ingénierie).
2. **Guide de Déploiement** (comment installer et configurer votre système).
3. **Guide d'Utilisation** (comment l'utilisateur final se sert du système).

### **Les livrables techniques :**

Préparez un dossier contenant **l'ensemble des codes sources** organisés par dossiers (Applications Web, Mobile, scripts Arduino, nœuds LoRa, etc.).

## 2. Fiche de Suivi des Corrections

Pour que nous puissions évaluer l'évolution de votre travail, votre nouveau rapport doit être accompagné d'un **tableau récapitulatif des modifications**. Vous utiliserez l'échelle de complétion suivante :

- **1** : Modification non effectuée ou ébauchée.
- **2** : Modification partiellement effectuée.
- **3** : Modification totalement intégrée et aboutie.

**Exemple de tableau à fournir :**

| Remarque initiale de l'enseignant                    | Modification à apporter                                                          | Échelle (1 à 3) | Page(s) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <i>Ex: Manque de clarté sur le choix du capteur.</i> | <i>Ajout d'un tableau comparatif et justification du choix du capteur DHT22.</i> | 3               | 14-15   |
| <i>Ex: Refaire le schéma du workflow.</i>            | <i>Schéma refait avec numérotation, mais légende filaire/sans-fil manquante.</i> | 2               | 22      |

NB : Avant le tableau les informations suivantes sont nécessaires :

- TITRE : Fiche de Notation des modifications
- NOM DU PROJET ou THEME DU PROJET :
- NOM DES MEMBRES :

## 3. Rédaction des Sections Clés (Fond et Forme)

La structure de vos textes (Résumé, Introduction, Conclusion) doit respecter les standards académiques. Allez lire les rapports et mémoires de vos aînés pour vous imprégner de la bonne structure !

## A. Le Résumé (Abstract)

Il doit être concis (respectez le nombre de mots imposé par votre format) et structuré ainsi :

- **Contexte et Objectif** : Présentation du sujet, de la problématique et du but de l'étude.
- **Matériel et Méthodes** : Description succincte des techniques (ex: protocoles, microcontrôleurs) et méthodes utilisées.
- **Résultats** : Les découvertes ou performances majeures avec des données chiffrées précises.
- **Discussion et Conclusion** : Signification des résultats et perspectives.
- *Règles d'or* : **Aucune abréviation** dans le résumé. Ajoutez **3 à 5 mots-clés** tirés directement du texte.

## B. L'Introduction

Elle fonctionne comme un entonnoir :

- **Contexte** : Général, puis spécifique, pour finir sur le contexte scientifique ou technologique.
- **Problématique** : Énoncez le problème de manière limpide et posez une question de recherche claire.
- **Motivation et Objectifs** : Vos objectifs doivent être **SMART** (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels).
- **Méthodologie** : Annoncez brièvement comment vous allez résoudre le problème.
- **Plan** : Annoncez la structure du rapport.

## C. La Conclusion

Elle ne doit pas introduire de nouvelles informations. Elle résume vos apports face à la problématique initiale, dresse le bilan critique de votre travail (limites) et ouvre sur des perspectives d'amélioration.

#### 4. État de l'Art et Méthodologie

- **État de l'art** : Il ne s'agit pas d'un catalogue. Vous devez **comparer** ce qui existe. Cela implique obligatoirement un **tableau de comparaison**. Les critères de ce tableau ne doivent pas être choisis au hasard : vous devez rédiger un paragraphe justifiant minutieusement le choix de vos critères d'évaluation.
- **Méthodologie** : Chaque choix technologique ou méthodologique doit être justifié. Expliquez systématiquement *pourquoi* vous utilisez cette méthode ou ce composant précis par rapport aux alternatives du marché.

#### 5. Workflows, Diagrammes et Code

C'est ici que votre travail d'ingénieur prend tout son sens. Soyez rigoureux :

- **Workflows d'architecture** :
  - Vos schémas doivent comporter des **flèches numérotées** indiquant le sens de l'information.
  - Intégrez les **images réelles ou symboles standards** des composants matériels.
  - Précisez sur les liaisons la **nature du protocole de communication** (ex: I2C, SPI, UART, MQTT, LoRaWAN).
  - Utilisez une **légende explicite** pour distinguer les liaisons filaires (ex: traits pleins) des liaisons sans fil (ex: traits pointillés).
  - Le texte sous le schéma doit expliquer le flux séquentiellement, en se référant aux numéros (ex: "À l'étape 1, le capteur envoie...").
  - Il faut savoir annoncer les figures avant la figure pas après, idem pour les tableaux. De plus, la légende du tableau se mets au-dessus de celui-ci. On n'annonce pas de figure avec les phrases où il y a « la figure 1.1 ci-dessous... »

- **Diagrammes UML** : Ne mettez pas tous les diagrammes UML possibles juste pour remplir des pages. Sélectionnez ceux qui sont pertinents pour comprendre votre système et **JUSTIFIEZ LEUR PRÉSENCE**.
- **Code Source** : On n'insère **JAMAIS** de blocs de code dans un rapport d'analyse. Utilisez les diagrammes UML, les logigrammes ou le pseudo-code (algorithme avec complexité en temps et en espace) pour expliquer votre logique. Le code va dans les livrables informatiques.

## 6. Normes Bibliographiques

Toute affirmation scientifique ou technique doit être sourcée. La bibliographie doit être irréprochable et suivre les formats suivants :

- **Sources en ligne (Web / Misc)** : Auteur. (Année). "Titre". [En ligne], url : *lien\_complet*, visité le : *date*.
- **Articles scientifiques** : Auteur. (Année). "Titre". Éditeur, Journal, pages.
- **Livres** : Auteur. (Année). "Titre". Éditeur.
- **Thèses / Mémoires** : Auteur. (Année). "Titre". Type (ex: Thèse de Doctorat), Institution.
- **Chapitres de livre (Incollection)** : Auteur. (Année). "Titre". Éditeur, Titre du livre.
- **Datasheet** : Fabricant (Année). *Nom du composant/Titre* [Fiche technique], Numéro de doc, Visité le : ...

## 7. Recommandations Supplémentaires.

- **Cohérence globale :** Votre rapport doit raconter une histoire technique cohérente du début à la fin. Les variables, acronymes et noms de composants doivent être identiques du début à la fin
- **Qualité des figures et tables :** Toute figure doit avoir une légende *en dessous*, et tout tableau une légende *au-dessus*. Assurez-vous que les exports de vos schémas électroniques (Proteus, Altium, KiCad, etc.) soient nets et lisibles (pas de captures d'écran floues).
- **Unités de mesure :** Respectez le Système International (SI). On écrit « 5 V » (avec un espace) et non « 5V », « 10 kHz » et non « 10 Khz. »
- **Vous devez pour ceux qui utilise une batterie faire un bilan énergétique afin de faire une dimension de la meilleure batterie et qu'il faut pour une autonomie la plus optimale, moyennant les contraintes spatiales etc ...**
- Pour ceux qui ont des projets qui demandent à expliquer un principe mathématique, faites tout d'abord une explication de ce principe physique ou mathématique dans la partie liée aux généralités du projet, puis dans la partie méthodologie, vous expliquez le lien entre votre méthodologie et le ce principe ainsi que le choix des composants.
- Evitez les longs paragraphes AI pour rendre votre devoir gros, il faut privilégier les figures, schéma, workflow etc ...

L'application de ces recommandations est prises en compte pour l'attribution de votre note finale.